

金矿床成矿机制及地球物理深度找矿模型建立

柳玉龙¹, 陈原林²

(1. 中色地科矿产勘查股份有限公司, 北京 100012 ; 2. 贵州大学资源与环境工程学院, 贵州 贵阳 550025)

摘要: 由于金矿床成矿规律复杂多样, 所以此次提出金矿床成矿机制及地球物理深度找矿模型建立。从岩浆活动对区域变质作用角度, 分别从早、中、晚三个阶段的区域变质过程, 分析了金矿床成矿机制; 对于地球物理深度找矿模型建立, 首先收集以往矿区地质勘查资料, 然后利用电磁物探法进行数据采集, 将数据经过处理后利用 MAPGIS 平台建立数据库, 最后将数据分类总结成找矿标志, 以此完成地球物理深度找矿模型建立。

关键词: 成矿机制; 地球物理深度找矿模型; 岩浆活动; MAPGIS 平台

中图分类号: P618.51

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2020) 08-0092-2

Metallogenic mechanism of gold deposit and establishment of geophysical deep prospecting model

LIU Yu-long¹, CHEN Yuan-lin²

(1. China color geoscience mineral exploration Co., Ltd., Beijing 100012, China;

2. College of Resources and Environmental Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China)

Abstract: Due to the complex and diverse metallogenic regularities of gold deposits, the metallogenic mechanism of the gold deposits and the establishment of a geophysical depth prospecting model were proposed. From the perspective of magmatic activity on regional metamorphism, the metallogenic mechanism of gold deposits was analyzed from the regional metamorphic processes in the early, middle and late stages; for the establishment of a geophysical depth prospecting model, first collect the previous geological exploration data of the mining area, and then Using electromagnetic geophysical methods for data collection, after processing the data, the MAPGIS platform is used to establish a database, and finally the data is classified into prospecting signs, thus completing the establishment of a geophysical deep prospecting model.

Keywords: metallogenic mechanism; geophysical deep prospecting model; magmatic activity; MAPGIS platform

金矿属于全球性重要的战略性矿产资源, 对保障国家财富稳定具有不可替代的作用。随着全球大规模开采金矿, 已探明资源不足问题成为制约世界各个国家黄金产业可持续发展的主要障碍, 所以金矿床相关话题已经成为社会重点研究内容。由于金矿床成矿规律复杂多样, 社会对金矿床成矿机制分歧较大, 所以此次提出金矿床成矿机制及地球物理深度找矿模型建立, 为新一轮金矿找矿勘查部署提供理论依据。

1 金矿床成矿机制

金矿床类型主要为石英脉型金矿, 其成矿机制主要为区域变质作用和岩浆活动, 加速了地壳内流体的循环和热对流促进 Au 在热液中初步富集。

之后地壳发生多次挤压活动, 促使导矿构造与下地壳或深大断裂贯通, 基性岩浆沿断裂上侵, 并携带上来大量的成矿物质—Au, 形成含 Au 热液, 随后的岩浆活动的进一步加剧, 促使成矿热液在构造内循环流动, 并淋滤、萃取围岩中成矿物质, 尤其是中基性岩浆岩中的成矿物质, 加入到成矿流体体系^[2]。

在成矿过程中, 断裂活动的继承性和热液活动的脉动性

明显, 表现为成矿的多阶段性。

各阶段含矿流体的性质、成矿物理化学条件及其产物均有明显的差异。

①早阶段初始含矿流体具有高温 ($> 360^{\circ}\text{C}$) 岩浆热液的特点, 溶解有大量 SiO_2 , 溶液可能呈弱碱性, 其中金和其它成矿元素主要呈稳定的络合物形式被搬运^[1]。在其沿断裂上升运移的过程中, 由于温度、压力急剧降低, 并有二次沸腾作用发生, 使溶液的物理化学平衡发生变化, 在温度为 $360^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$ 条件下沉淀出石英、黄铁矿等, 金则呈浑圆的珠滴状分布于黄铁矿中。②中期阶段, 断裂继续活动, 上升热液性质随着天水的混入和温度、压力进一步降低而发生显著变化^[3]。 H_2S 在热液中的溶解度增高, S^{2-} 浓度增大, 溶液向中性和弱酸性演化, 含成矿金属元素的络合物发生大量分解, 形成石英及多金属硫化物 (黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等)。它们大多沿继承活动的断裂、裂隙充填交代, 局部生成富矿脉 (囊), 该阶段的成矿温度为 $300^{\circ}\text{C} \sim 208^{\circ}\text{C}$, 是该矿床主要的成矿阶段^[4]。③晚阶段, 热液中地下水所占比例增大, 金属元素离子浓度显著降低, 在温度为 $180^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$, 形成碳酸盐石英组合, 含有少量的多金属硫化物, 它们穿切前两阶段的矿脉, 此时内生矿作用已趋于结束。

2 地球物理深度找矿模型建立

2.1 收集资料

在建立地球物理深度找矿模型前, 主要侧重于调查区

收稿日期: 2020-04

作者简介: 柳玉龙, 男, 生于 1976 年, 汉族, 内蒙古宁城人, 研究生, 高级工程师, 研究方向: 矿产资源勘查。

已有的地质、物探、化探及矿产资源评价项目和科研工作所取得的资料和成果,包括工作区内地质工作程度、区域地质调查、矿产地质调查和勘查、矿产地质研究工作的内部成果资料、公开出版的专著、发表的论文等资料。结合地球物理深度找矿模型建立需要,补充收集和汇总工作区内矿产资源评价项目工作进展和成果资料,特别是近几年国家资金、省地勘基金及市场商业性地质勘查项目的最新地质勘查成果,对收集到资料进行整理、分类、分析等预研究,并且对所有资料进行数字化处理。

2.2 地球物理深度测量

运用电磁物探法对勘查区域进行地球物理深度测量,采集数据,实地选择外界干扰小但磁场变化有一定幅度的地点,建立一条观测路线,布设观测点。

磁力仪依次进行往返观测,同时进行日变观测,然后分别进行日变改正^[5]。

每日野外磁测观测单元始于校正点,终于校正点;每个磁法观测点,一般要求连续观测两次以上,待重复数据稳定后进行存储记录;野外工作遇到居民地、铁路、井场、高压输电线、有磁性的废矿石等干扰时,采取偏移点予以回避,把干扰降到最小,并作了相应记录;磁日变站的观测时间早于早校正并晚于晚校正时间^[5]。下表为电磁物探法采集数据精度统计表。

表1 测量工作精度统计表

精度	总精度	观测精度	纬度改正精度
实达精度	± 0.160	± 0.060	± 0.010
设计精度	± 0.094	± 0.020	± 0.001

在采集的数据转入空间数据库之前,根据数字地质调查系统提供的功能,首先对实际材料图(编稿地质矿产图)数据的完整性、逻辑一致性(重点进行了拓扑错误检查、线弧一致性检查、地质体面实体的属性和参数一致性检查、地质界线的属性与参数一致性检查、产状类型名称和符号的一致性检查等)、空间定位准确度等进行了详细检查,无误后方转入下一步工作。

2.3 建立数据库

将所有野外采集的数据以及收集资料,经转化,都导入到基于MAPGIS平台上开发的地质数字调查系统DGSInfo。

地图参数为:投影方式为投影平面直角坐标系;投影类型为高斯-克吕格投影;椭球参数为1980年西安坐标系,1985年国家高程基准;图形单位为毫米;比例尺:1:25000(原始资料数据库)、1:50000(地质矿产图空间数据库)。

地质矿产图空间数据库建库遵循数字区域地质调查系统数据“流”特点,其数据库建立流程如下图所示。

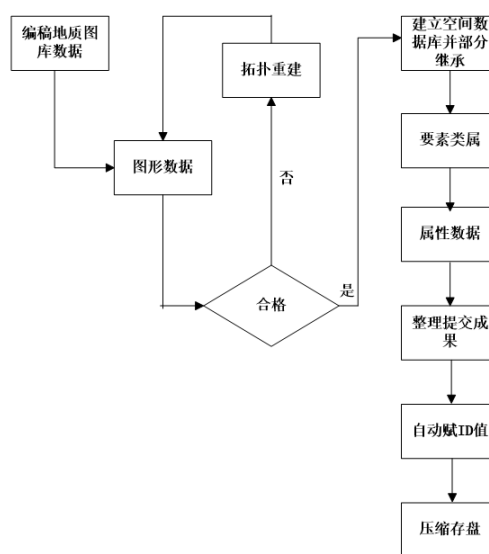


图1 数据库建库流程

2.4 实现地球物理深度找矿模型建立

将数据库中所有的数据归类成区域地质背景、区域地球物理场、区域地球化学场特征、矿区地质、物化探异常特征等,并结合矿区成矿规律和成矿成因、成矿地质条件建立找矿模型,如下表所示。

表2 地球物理深度找矿模型

找矿标志	特征	找矿标志	特征
大地构造位置	研究区所处地质板块	赋矿岩性	深部赋矿岩石种类,比如花岗岩长岩、石英脉等
侵入岩	深部侵入岩特征	蚀变标志	围岩蚀变现象,比如钾化、硅化等
矿体围岩	深部矿体围岩种类,比如石英闪长岩、花岗闪长岩等	矿化特征	深部主要表现的矿化特征,比如黄铜矿、闪锌矿等

3 结语

此次以区域成矿学和地球物理深度找矿理论为指导,对金矿床成矿机制及地球物理深度找矿模型建立进行了研究,并取得了一定的研究成果。但是金矿床资料丰富,综合集成、整理难度大,综合分析的深度和广度尚不充足。此外,社会勘查资料收集存在困难,金矿床的地球物理深度找矿模型仍有待实践验证,所以对该方面还需要进一步深入研究。

参考文献

- [1] 孙思辰,张良,吴圣刚,等.江南造山带黄金洞金矿床成矿机制:矿物形成环境与金成矿物理化学条件制约[J].岩石学报,2018,34(05):1469-1483.
- [2] 陈原林,顾尚义,郑朝阳,等.华南加里东期造山型金矿中金矿的来源——来自浙江诸暨陈蔡杂岩的证据[J].地质与勘探,2019,55(04):955-964.
- [3] 李向文,张志国,王可勇,等.大兴安岭北段宝兴沟金矿床成矿流体特征及矿床成因[J].吉林大学学报(地球科学版),2018,48(04):1071-1084.
- [4] 王钊屹,王琦松,疏孙平,等.北山成矿带金窝子金矿床成矿流体时空演化与成矿机制[J].地球科学,2018,43(09):3126-3140.
- [5] 程远,秦曦,赵晓晓,等.东秦岭钼铅锌银多金属矿集区地球物理场特征及综合信息找矿模型[J].地质与勘探,2018,54(04):747-761.